FALL-02 · 矩阵与线性代数

正交性与最小二乘

Orthogonality and Least Squares

Poole Ch 5 · Ch 7.3 · 第6-10周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：正交投影是机器学习回归背后的几何。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 理解正交与正交补的概念
- [ ] 会计算向量在子空间上的正交投影
- [ ] 能用正规方程求解最小二乘问题

本课思维导图

LESSON LA-5

正交性与最小二乘

Orthogonality and Least Squares

第6-10周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 理解正交与正交补的概念
- 会计算向量在子空间上的正交投影
- 能用正规方程求解最小二乘问题

02 C 核心概念

- 正交集与正交矩阵
- 正交补与正交分解
- 正交投影公式
- Gram-Schmidt 正交化
- QR 分解

03 F 公式与要点

- 正交投影：$\text{proj}_u(v) = (v\cdot u/|u|^2)u$
- Gram-Schmidt：$e_1 = v_1/|v_1|$, $e_2 = v_2 - (v_2\cdot e_1)e_1$ …
- 最小二乘：$A^TA\hat{x} = A^Tb$
- 最佳逼近：$b - A\hat{x} \perp \text{col}(A)$

04 W 易错点

- 投影到子空间用 $A(A^TA)^{-1}A^T$ 时 A 必须列满秩
- Gram-Schmidt 每步都要减去已正交向量的投影
- 正交矩阵满足 $Q^TQ=I$，不等于 Q 的行列式为 1
- 最小二乘解不是原方程的解

05 E 高频考点

- Gram-Schmidt 正交化
- 最小二乘拟合直线
- 正交投影计算

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 5 · Ch 7.3

课本概念精要

正交投影

把向量投影到另一向量方向上，得到距离最短的近似；投影与原向量的差垂直。

$$\text{proj}_u(v) = (v\cdot u/|u|^2)u$$

Gram-Schmidt

把一组线性无关向量逐次减去已有方向上的投影，得到一组正交基，再单位化即得标准正交基。

$$e_1 = v_1/|v_1|,\ e_2 = v_2 - (v_2\cdot e_1)e_1 \ldots$$

最小二乘

当 Ax = b 无解时，求 x 使 |Ax - b| 最小，等价于解正规方程。

$$A^TA\hat{x} = A^Tb$$

最佳逼近

$\hat{x}$ 使得 $A\hat{x}$ 是 b 在列空间中的投影，残差 b - $A\hat{x}$ 属于左零空间。

$$b - A\hat{x} \perp \text{col}(A)$$

课本原文要点

最小二乘的本质是把无解的方程组替换为‘在列空间里找最近点’，而最近点就是投影点。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 5 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 正交集与正交矩阵
- 正交补与正交分解
- 正交投影公式
- Gram-Schmidt 正交化
- QR 分解
- 最小二乘解与正规方程

易错点

- ! 投影到子空间用 $A(A^TA)^{-1}A^T$ 时 A 必须列满秩
- ! Gram-Schmidt 每步都要减去已正交向量的投影
- ! 正交矩阵满足 $Q^TQ=I$，不等于 Q 的行列式为 1
- ! 最小二乘解不是原方程的解

高频考点

Gram-Schmidt 正交化　最小二乘拟合直线　正交投影计算

典型例题

把 b = (1, 2) 投影到 u = (1, 1) 上。

1. 计算 b·u = 3，$|u|^2 = 2$；
2. 投影系数为 3/2；
3. 系数乘 u 得到投影向量。

解答

答案：proj_u(b) = (3/2, 3/2)。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

Lec 16 对应投影与最小二乘

MIT OCW

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

线性代数 · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能判断两向量是否正交
- [ ] 会计算子空间投影矩阵
- [ ] 能完成两步 Gram-Schmidt 正交化
- [ ] 会用正规方程求最小二乘解

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. det([[1,2],[3,4]]) = ?

A -2
B 2
C 10
D -10

2. 下列哪组向量线性无关?

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?

A 0
B 1
C 2
D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是?

A 0
B 1
C 2
D 3

6. 下列哪个集合是 R^2 的子空间?

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

参考答案与解析

1. 答案 A

1×4 − 2×3 = 4−6 = −2。

2. 答案 B

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

1×2 + 2×(-1) + 2×0 = 0，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集
英文原版播放列表
YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 5 · Ch 7.3 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra
Strang 配套习题与考试
链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets
含 PDF 与答案
链接

Khan Academy Linear Algebra
向量、矩阵与变换练习
链接

MIT 18.06 Problem Sets
Gilbert Strang 配套习题
链接

同济大学《线性代数》MOOC
中文经典课程
链接

线性代数学习指导 · 同济大学
知识要点 + 例题精讲
链接